Permutations and Combinations: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Eight students are to be split into study circles such that every circle has at least two students. The circles are not labelled, so two splittings are the same if they consist of the same circles. The number of splittings in which at least two of the circles have the same number of students is

(A) 715
(B) 665
(C) 630
(D) 1120

Only one option is correct.

हिन्दी

आठ विद्यार्थियों को अध्ययन-समूहों में इस प्रकार विभाजित करना है कि प्रत्येक समूह में कम से कम दो विद्यार्थी हों। समूहों पर कोई नाम या क्रमांक नहीं है, अतः दो विभाजन समान माने जाते हैं यदि उनके समूह समान हों। उन विभाजनों की संख्या, जिनमें कम से कम दो समूहों में विद्यार्थियों की संख्या समान है, है

(A) 715
(B) 665
(C) 630
(D) 1120

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Group sizes ≥ 2 adding to 8: $8;\ 6+2;\ 5+3;\ 4+4;\ 4+2+2;\ 3+3+2;\ 2+2+2+2$

Repeated sizes occur only in $4+4,\ 4+2+2,\ 3+3+2,\ 2+2+2+2$; divide by $k!$ for k equal unlabelled groups:

$$4+4:\ \frac{8!}{4!\,4!\,2!} = 35,\ 4+2+2:\ \frac{8!}{4!\,2!\,2!\,2!} = 210$$

$$3+3+2:\ \frac{8!}{3!\,3!\,2!\,2!} = 280,\ 2+2+2+2:\ \frac{8!}{(2!)^4\,4!} = 105$$

$$\text{Total} = 35 + 210 + 280 + 105 = 630$$

Correct Option: (C)

Question 02

English

The eight letters of the word EQUATION are rearranged, each letter being used exactly once. The number of rearrangements in which none of the five vowels E, U, A, I, O occupies the position that it occupies in the word EQUATION is

(A) 21234
(B) 14833
(C) 264
(D) 15120

Only one option is correct.

हिन्दी

शब्द EQUATION के आठ अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, प्रत्येक अक्षर का ठीक एक बार प्रयोग करते हुए। उन पुनर्व्यवस्थाओं की संख्या, जिनमें पाँच स्वरों E, U, A, I, O में से कोई भी स्वर उस स्थान पर नहीं है जिस पर वह शब्द EQUATION में है, है

(A) 21234
(B) 14833
(C) 264
(D) 15120

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Let V_x = arrangements in which vowel x keeps its place; k given vowels fixed leave $(8-k)!$ arrangements

By inclusion-exclusion over the 5 vowels: $\sum_{k=0}^{5}(-1)^k\binom{5}{k}(8-k)!$

$= 40320 - 5(5040) + 10(720) - 10(120) + 5(24) - 6 = 21234$

(Only the vowels are deranged; the consonants Q, T, N may stay or move, so the answer is not $D_8 = 14833$.)

Correct Option: (A)

Question 03

English

Six students $S_1, S_2, \ldots, S_6$ write a test. For peer review the six answer scripts are redistributed among them, one script to each student, in such a way that no student receives the script written by that student; all such redistributions are equally likely. The probability that S_1 receives the script of S_2 and S_2 receives the script of S_1 is

(A) $\dfrac{1}{30}$

(B) $\dfrac{9}{265}$

(C) $\dfrac{1}{25}$

(D) $\dfrac{44}{265}$

Only one option is correct.

हिन्दी

छः विद्यार्थी $S_1, S_2, \ldots, S_6$ एक परीक्षा देते हैं। परस्पर मूल्यांकन के लिए छः उत्तर-पुस्तिकाएँ उनमें इस प्रकार पुनः वितरित की जाती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक पुस्तिका मिले और किसी भी विद्यार्थी को उसकी स्वयं लिखी पुस्तिका न मिले; ऐसे सभी वितरण समसम्भाव्य हैं। S_1 को S_2 की पुस्तिका तथा S_2 को S_1 की पुस्तिका मिलने की प्रायिकता है

(A) $\dfrac{1}{30}$

(B) $\dfrac{9}{265}$

(C) $\dfrac{1}{25}$

(D) $\dfrac{44}{265}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Sample space: derangements of 6 scripts, $D_6 = 6!\left(1 - 1 + \dfrac{1}{2!} - \dfrac{1}{3!} + \dfrac{1}{4!} - \dfrac{1}{5!} + \dfrac{1}{6!}\right) = 265$

Favourable: $S_1 \leftrightarrow S_2$ swapped; the other 4 scripts must still avoid their writers $\Rightarrow D_4 = 9$

Probability $= \dfrac{D_4}{D_6} = \dfrac{9}{265}$

Correct Option: (B)

Question 04

English

A row has 16 parking slots numbered $1, 2, \ldots, 16$. Four identical cars are to be parked, at most one car in a slot, such that slots 1 and 16 remain empty and between any two parked cars there are at least two empty slots. The number of ways of choosing the four slots is

(A) 126
(B) 210
(C) 495
(D) 70

Only one option is correct.

हिन्दी

एक पंक्ति में $1, 2, \ldots, 16$ क्रमांकित 16 पार्किंग स्थान हैं। चार सर्वसम कारें इस प्रकार खड़ी करनी हैं कि किसी स्थान पर अधिकतम एक कार हो, स्थान 1 तथा 16 खाली रहें, और किन्हीं दो खड़ी कारों के बीच कम से कम दो खाली स्थान हों। चार स्थानों को चुनने के तरीकों की संख्या है

(A) 126
(B) 210
(C) 495
(D) 70

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

12 empty slots form gaps $g_0, \ldots, g_4$ around the 4 cars: $g_0 + g_1 + g_2 + g_3 + g_4 = 12$

Ends: $g_0, g_4 \geq 1$; between cars: $g_1, g_2, g_3 \geq 2$

Put $h_0 = g_0 - 1,\ h_4 = g_4 - 1,\ h_i = g_i - 2$: $\sum h = 12 - 2 - 6 = 4$, $h \geq 0$

Number $= \binom{4+4}{4} = 70$

Correct Option: (D)

Question 05

English

A committee of four persons is chosen at random from five married couples (ten persons). The probability that the committee contains at least two women and also contains at least one married couple is

(A) $\frac{10}{21}$
(B) $\frac{31}{42}$
(C) $\frac{11}{21}$
(D) $\frac{8}{21}$

Only one option is correct.

हिन्दी

पाँच विवाहित दम्पतियों (दस व्यक्तियों) में से चार व्यक्तियों की एक समिति यादृच्छया चुनी जाती है। समिति में कम से कम दो महिलाएँ होने तथा साथ ही कम से कम एक विवाहित दम्पति होने की प्रायिकता है

(A) $\frac{10}{21}$
(B) $\frac{31}{42}$
(C) $\frac{11}{21}$
(D) $\frac{8}{21}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Total $= \binom{10}{4} = 210$; at least two women: $\binom{5}{2}\binom{5}{2} + \binom{5}{3}\binom{5}{1} + \binom{5}{4} = 100 + 50 + 5 = 155$

Among these, no couple: w women chosen, men only from the $5 - w$ whose wives are absent

$w = 2:\ 10\binom{3}{2} = 30$, $w = 3:\ 10\binom{2}{1} = 20$, $w = 4:\ 5$; total 55

Favourable $= 155 - 55 = 100$, probability $= \frac{100}{210} = \frac{10}{21}$

Correct Option: (A)

Question 06

English

Let $n \geq 4$ be an integer such that

$$\sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k}\binom{n}{k+4} = 5\binom{n+2}{6}.$$

Then n is equal to

(A) 28
(B) 32
(C) 35
(D) 38

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $n \geq 4$ एक ऐसा पूर्णांक है कि

$$\sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k}\binom{n}{k+4} = 5\binom{n+2}{6}.$$

तब n बराबर है

(A) 28
(B) 32
(C) 35
(D) 38

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\binom{3}{k} = \binom{3}{3-k}$, so LHS $= \sum_k \binom{3}{3-k}\binom{n}{k+4} = \binom{n+3}{7}$ (Vandermonde: lower indices add to 7)

$\binom{n+3}{7} = \dfrac{n+3}{7}\binom{n+2}{6}$

$\dfrac{n+3}{7} = 5$ ($\binom{n+2}{6} \neq 0$ for $n \geq 4$) $\Rightarrow n = 32$

Correct Option: (B)

Question 07

English

Let S be the set of 13 points consisting of the six vertices of a regular hexagon, the midpoints of its six sides and its centre. The number of triangles whose three vertices belong to S is

(A) 280
(B) 277
(C) 283
(D) 274

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि S उन 13 बिन्दुओं का समुच्चय है जिनमें एक सम षट्भुज के छः शीर्ष, उसकी छः भुजाओं के मध्य-बिन्दु तथा उसका केन्द्र सम्मिलित हैं। उन त्रिभुजों की संख्या, जिनके तीनों शीर्ष S में हैं, है

(A) 280
(B) 277
(C) 283
(D) 274

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Triangles $= \binom{13}{3} -$ (collinear triples) $= 286 -$ (collinear triples)

Each side: vertex, midpoint, vertex $\Rightarrow$ 6 triples

Each long diagonal: vertex, centre, opposite vertex $\Rightarrow$ 3 triples

Opposite sides are parallel, so their midpoints are symmetric about the centre: midpoint, centre, opposite midpoint $\Rightarrow$ 3 triples

No other line contains three points of S; collinear triples $= 12$, triangles $= 286 - 12 = 274$

Correct Option: (D)

Question 08

English

A path from $O(0,0)$ to the point $(6,6)$ consists of 12 unit steps, each step being one unit in the positive x-direction or one unit in the positive y-direction. The number of such paths that pass through none of the points $(1,2)$, $(2,1)$ and $(4,4)$ is

(A) 288
(B) 148
(C) 108
(D) 168

Only one option is correct.

हिन्दी

बिन्दु $O(0,0)$ से बिन्दु $(6,6)$ तक के एक पथ में 12 इकाई कदम होते हैं, प्रत्येक कदम धनात्मक x-दिशा में एक इकाई अथवा धनात्मक y-दिशा में एक इकाई का होता है। ऐसे पथों की संख्या, जो बिन्दुओं $(1,2)$, $(2,1)$ तथा $(4,4)$ में से किसी से भी नहीं गुजरते, है

(A) 288
(B) 148
(C) 108
(D) 168

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Paths $(a,b) \to (c,d)$: $\binom{(c-a)+(d-b)}{c-a}$; total $\binom{12}{6} = 924$

Through $P(1,2)$: $\binom{3}{1}\binom{9}{5} = 378$; through $Q(2,1)$: 378; through $R(4,4)$: $\binom{8}{4}\binom{4}{2} = 420$

P and Q together: impossible (neither is below-left of the other) $\Rightarrow 0$

P, R: $3 \cdot \binom{5}{2} \cdot 6 = 180$; Q, R: 180; all three: 0

Avoiding all: $924 - (378 + 378 + 420) + (0 + 180 + 180) - 0 = 108$

Correct Option: (C)

Question 09

English

The number of permutations σ of $\{1, 2, \ldots, 8\}$ having exactly two fixed points (that is, exactly two values of i with $\sigma(i) = i$), the two fixed points being consecutive integers, is

(A) 1855
(B) 7420
(C) 1484
(D) 2120

Only one option is correct.

हिन्दी

समुच्चय $\{1, 2, \ldots, 8\}$ के उन क्रमचयों σ की संख्या, जिनके ठीक दो स्थिर बिन्दु हैं (अर्थात् i के ठीक दो मानों के लिए $\sigma(i) = i$) तथा ये दोनों स्थिर बिन्दु क्रमागत पूर्णांक हैं, है

(A) 1855
(B) 7420
(C) 1484
(D) 2120

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Choose the fixed pair $\{k, k+1\}$, $1 \le k \le 7$: 7 ways

The other 6 numbers must have no fixed point: $D_6 = 720\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720}\right) = 265$

Number $= 7 \times 265 = 1855$

Correct Option: (A)

Question 10

English

Let λ be a real number such that

$$\sum_{k=1}^{n} \left(k^2 + 3k + 1\right) k! = (n+2)! + (n+1)! + \lambda$$

for every positive integer n. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि λ एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए

$$\sum_{k=1}^{n} \left(k^2 + 3k + 1\right) k! = (n+2)! + (n+1)! + \lambda$$

है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$k^2+3k+1=(k+1)(k+2)-1 \Rightarrow (k^2+3k+1)k! = (k+2)! - k!$

$\sum_{k=1}^{n}[(k+2)!-k!]$: terms $3!,\ldots,n!$ cancel, leaving $(n+1)!+(n+2)!-1!-2!$

$=(n+2)!+(n+1)!-3 \Rightarrow \lambda=-3$ (check $n=1$: $5\cdot 1 = 6+2-3$)

Final Answer: -3

Question 11

English

Let $N=\prod_{k=1}^{10}\frac{(2k)!}{k!}$. Then the greatest non-negative integer m such that 2^m divides N is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $N=\prod_{k=1}^{10}\frac{(2k)!}{k!}$ है। तब वह महत्तम अऋणात्मक पूर्णांक m, जिसके लिए 2^m, N को विभाजित करता है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(2k)! = [2\cdot 4\cdots(2k)]\,[1\cdot 3\cdots(2k-1)] = 2^k\,k!\,[1\cdot 3\cdots(2k-1)]$

$\Rightarrow \frac{(2k)!}{k!} = 2^k\cdot(\text{odd number})$, so its exponent of 2 is exactly k

(Legendre check, $k=10$: $\left[\frac{20}{2}\right]+\left[\frac{20}{4}\right]+\left[\frac{20}{8}\right]+\left[\frac{20}{16}\right]-(5+2+1)=18-8=10$)

$m=1+2+\cdots+10=55$

Final Answer: 55

Question 12

English

For a positive integer n, let $E(n)$ denote the greatest non-negative integer e such that 5^e divides $n!$. Then the value of $E(2026) - \dfrac{2026}{4}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना कि $E(n)$ वह महत्तम अऋणात्मक पूर्णांक e है जिसके लिए 5^e, $n!$ को विभाजित करता है। तब $E(2026) - \dfrac{2026}{4}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Legendre: $E(2026) = \left[\frac{2026}{5}\right] + \left[\frac{2026}{25}\right] + \left[\frac{2026}{125}\right] + \left[\frac{2026}{625}\right] = 405 + 81 + 16 + 3 = 505$

$E(2026) - \dfrac{2026}{4} = 505 - 506.5 = -1.5$

(Check: $E(n) = \dfrac{n - s_5(n)}{4}$; $2026 = (31101)_5$, $s_5 = 6$, so $E(n) - \dfrac{n}{4} = -\dfrac{6}{4}$)

Final Answer: -1.50

Question 13

English

A four-digit number is formed using digits from the set $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, repetition of digits being allowed and the first digit being non-zero. If one such number is chosen at random, then the probability that it is divisible by 11 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

समुच्चय $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ के अंकों से एक चार अंकीय संख्या बनाई जाती है, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तथा प्रथम अंक शून्येतर है। यदि ऐसी कोई एक संख्या यादृच्छया चुनी जाए, तो उसके 11 से विभाज्य होने की प्रायिकता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Total $= 4 \cdot 5^3 = 500$. For $\overline{abcd}$: $11 \mid (a + c) - (b + d)$; both sums lie in $[0, 8]$, so $a + c = b + d = s$

$N(s) =$ pairs from $\{0, \ldots, 4\}$ with sum s: $1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1$ for $s = 0, \ldots, 8$

Pairs (a, c) with $a \neq 0$: $N(s) - [\, c = s \,]$: $0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1$

Favourable $= \sum_s (\ldots) N(s) = 0 + 2 + 6 + 12 + 20 + 16 + 9 + 4 + 1 = 70$

Probability $= \dfrac{70}{500} = 0.14$

Final Answer: 0.14

Question 14

English

Let S be the set of all three-digit numbers whose digits are distinct, belong to $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ and are in strictly increasing order from left to right. Then the arithmetic mean of the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी तीन अंकीय संख्याओं का समुच्चय है जिनके अंक भिन्न हैं, $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ में से हैं तथा बाएँ से दाएँ निरन्तर वर्धमान क्रम में हैं। तब S के अवयवों का समान्तर माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Each 3-subset of $\{1, \ldots, 7\}$ gives exactly one number, so $|S| = \binom{7}{3} = 35$; the digits are min, middle, max

Sum of hundreds digits $= \sum_a a\binom{7-a}{2} = 15 + 20 + 18 + 12 + 5 = 70$

Tens: $\sum_b b(b-1)(7-b) = 10+24+36+40+30 = 140$; units: $\sum_c c\binom{c-1}{2} = 3+12+30+60+105 = 210$

Sum of $S = 100(70) + 10(140) + 210 = 8610$; mean $= \dfrac{8610}{35} = 246$

Final Answer: 246

Question 15

English

Let a be the number of three-digit numbers with distinct digits chosen from $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ that are divisible by 9, and let b be the number of such three-digit numbers that are divisible by 25. Then the value of $\dfrac{a}{b}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a, समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ में से चुने गए भिन्न अंकों वाली उन तीन अंकीय संख्याओं की संख्या है जो 9 से विभाज्य हैं, तथा b ऐसी उन तीन अंकीय संख्याओं की संख्या है जो 25 से विभाज्य हैं। तब $\dfrac{a}{b}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Divisible by 9: digit sum 9 or 18 (sum lies between 6 and 18)

Sum 9: $\{1, 2, 6\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 3, 4\}$; sum 18: $\{5, 6, 7\} \Rightarrow a = 4 \cdot 3! = 24$

Divisible by 25: last two digits 25 or 75 (00, 50 need a zero); first digit: 5 choices $\Rightarrow b = 2 \cdot 5 = 10$

$\dfrac{a}{b} = \dfrac{24}{10} = 2.4$

Final Answer: 2.40

Question 16

English

Let T be the set of all positive integers having at most four digits, each digit being 1, 2 or 3. Then the arithmetic mean of the elements of T is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि T अधिकतम चार अंकों वाले उन सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है जिनका प्रत्येक अंक 1, 2 अथवा 3 है। तब T के अवयवों का समान्तर माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

k-digit members: 3^k; $|T| = 3 + 9 + 27 + 81 = 120$

In k-digit members each place holds each digit 3^{k-1} times: place sum $= 6 \cdot 3^{k-1}$

$$S_k = 6 \cdot 3^{k-1}(1 + 10 + \cdots + 10^{k-1}) = 6 \cdot 3^{k-1} \cdot \frac{10^k - 1}{9} = \frac{2}{3}\left(3^{k-1}10^k - 3^{k-1}\right)$$

$\sum_{k=1}^{4} 3^{k-1}10^k = 10 \cdot \dfrac{30^4 - 1}{29} = 279310$, $\sum_{k=1}^{4} 3^{k-1} = 40$

$$\text{Sum} = \frac{2}{3}(279310 - 40) = 186180, \text{ mean} = \frac{186180}{120} = 1551.5$$

Final Answer: 1551.50

Question 17

English

All the distinct words (with or without meaning) obtained by arranging the six letters of the word PEPPER are listed in dictionary order. One of these words is chosen at random. Let p be the probability that the chosen word comes before PEPPER in the list and q the probability that it comes after PEPPER. Then the value of $p - q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

शब्द PEPPER के छः अक्षरों को व्यवस्थित करके प्राप्त सभी भिन्न शब्दों (अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन) को शब्दकोश क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। इनमें से एक शब्द यादृच्छया चुना जाता है। माना कि p चुने गए शब्द के सूची में PEPPER से पहले आने की प्रायिकता है तथा q उसके PEPPER के बाद आने की प्रायिकता है। तब $p - q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Letters E, E, P, P, P, R: total $N = \dfrac{6!}{2!\,3!} = 60$; alphabetical order $E < P < R$

Before PEPPER: E—: $\dfrac{5!}{3!} = 20$; PEE—: $\dfrac{3!}{2!} = 3$; PEPE–: $2! = 2$; then PEPPER itself

Rank $r = 20 + 3 + 2 + 1 = 26$; $p = \dfrac{25}{60}$, $q = \dfrac{60 - 26}{60} = \dfrac{34}{60}$

$$p - q = \frac{25 - 34}{60} = -\frac{9}{60} = -0.15$$

Final Answer: -0.15

Question 18

English

The number of arrangements of all the letters of the word SUCCESSES that read the same from left to right as from right to left is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

शब्द SUCCESSES के सभी अक्षरों की उन व्यवस्थाओं की संख्या, जो बाएँ से दाएँ तथा दाएँ से बाएँ समान पढ़ी जाती हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Letters: S^4, C^2, E^2, U^1; a palindrome of length 9 has a middle letter and mirror-image halves

Every letter except the middle one occurs an even number of times, so U is in the middle (5th place)

Left half (places 1-4) uses S, S, C, E and fixes the right half

$$\text{Number} = \frac{4!}{2!} = 12$$

Final Answer: 12

Question 19

English

Nine distinct books, namely three volumes of an encyclopaedia, three novels and three dictionaries, are arranged in a row on a shelf. The three volumes of the encyclopaedia are to be next to one another (in any order), no two novels are to be adjacent, and no novel is to be adjacent to a volume of the encyclopaedia. Then the number of such arrangements is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

नौ भिन्न पुस्तकें, अर्थात् एक विश्वकोश के तीन खण्ड, तीन उपन्यास तथा तीन शब्दकोश, एक शेल्फ पर एक पंक्ति में रखी जाती हैं। विश्वकोश के तीनों खण्ड एक-दूसरे के साथ (किसी भी क्रम में) रखने हैं, कोई दो उपन्यास आसन्न नहीं होने चाहिए, तथा कोई उपन्यास विश्वकोश के किसी खण्ड के आसन्न नहीं होना चाहिए। तब ऐसी व्यवस्थाओं की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Bundle the volumes: block B (3! inner orders) with 3 dictionaries $\Rightarrow$ 4 units, 4! orders

Novels go into the 5 gaps of these 4 units, at most one per gap (no two novels adjacent)

The two gaps next to B are forbidden, wherever B is (at an end, one of them is the end gap) $\Rightarrow$ 3 gaps left

3 distinct novels in 3 gaps: 3!; total $= 4! \cdot 3! \cdot 3! = 864$

Final Answer: 864

Question 20

English

From 4 men and 4 women, a team of 5 containing at least two women is chosen, and the members of the team are then seated in a row of 5 chairs. Let N_1 be the number of (team, seating) pairs in which no two women sit in adjacent chairs, and let N_2 be the number of (team, seating) pairs in which all the women of the team occupy consecutive chairs. Then the value of $N_1 - N_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

4 पुरुषों तथा 4 महिलाओं में से कम से कम दो महिलाओं वाली 5 सदस्यों की एक टीम चुनी जाती है, और फिर टीम के सदस्यों को 5 कुर्सियों की एक पंक्ति में बैठाया जाता है। माना कि N_1 उन (टीम, बैठक-व्यवस्था) युग्मों की संख्या है जिनमें कोई दो महिलाएँ आसन्न कुर्सियों पर नहीं बैठतीं, तथा N_2 उन (टीम, बैठक-व्यवस्था) युग्मों की संख्या है जिनमें टीम की सभी महिलाएँ क्रमागत कुर्सियों पर बैठती हैं। तब $N_1 - N_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Teams: w women, $5-w$ men, $w = 2, 3, 4$: $\binom{4}{2}\binom{4}{3} = 24$, $\binom{4}{3}\binom{4}{2} = 24$, $\binom{4}{4}\binom{4}{1} = 4$

No two women adjacent (gap method): $w = 2$: $3! \cdot {}^4P_2 = 72$; $w = 3$: $2! \cdot {}^3P_3 = 12$; $w = 4$: 1 man gives 2 gaps < 4, so 0

$N_1 = 24 \cdot 72 + 24 \cdot 12 + 4 \cdot 0 = 2016$

Women together (bundle): $w = 2$: $4! \cdot 2! = 48$; $w = 3$: $3! \cdot 3! = 36$; $w = 4$: $2! \cdot 4! = 48$

$N_2 = 24 \cdot 48 + 24 \cdot 36 + 4 \cdot 48 = 2208$; $N_1 - N_2 = -192$

Final Answer: -192

Question 21

English

The five letters of the word MOTTO are arranged in a row at random, all distinct arrangements being equally likely. Then the probability that no two identical letters are adjacent is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

शब्द MOTTO के पाँच अक्षरों को एक पंक्ति में यादृच्छया व्यवस्थित किया जाता है, सभी भिन्न व्यवस्थाएँ समसम्भाव्य हैं। तब किन्हीं दो सर्वसम अक्षरों के आसन्न न होने की प्रायिकता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Total $= \dfrac{5!}{2!\,2!} = 30$. Arrange M, T, T first, then put the two O's into different gaps

TMT: T's already apart; O's in 2 of the 4 gaps: $\binom{4}{2} = 6$

TTM or MTT: one O must go between the T's, the other O into one of the other 3 gaps: $3+3 = 6$

Favourable $= 12$, probability $= \dfrac{12}{30} = 0.4$

Final Answer: 0.40

Question 22

English

Seven distinct flowers, among them a rose R, a lily L and a tulip T, are used, all seven at a time. Let N_1 be the number of garlands that can be made in which R and L are adjacent and T is adjacent to neither R nor L. Let N_2 be the number of ways of placing the same seven flowers at seven equally spaced points around a fixed circular tray, with the same two conditions, where placements obtained from one another by a rotation are regarded as the same and clockwise and anticlockwise orders are regarded as different. Then the value of $N_1 - N_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

सात भिन्न फूल, जिनमें एक गुलाब R, एक कुमुदिनी L तथा एक ट्यूलिप T हैं, सभी एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। माना कि N_1 उन मालाओं की संख्या है जिनमें R तथा L आसन्न हैं तथा T न तो R के और न ही L के आसन्न है। माना कि N_2 इन्हीं सात फूलों को एक स्थिर वृत्ताकार थाल के चारों ओर सात समान दूरी वाले बिन्दुओं पर इन्हीं दोनों प्रतिबंधों के साथ रखने के तरीकों की संख्या है, जहाँ एक-दूसरे से घूर्णन द्वारा प्राप्त व्यवस्थाएँ समान मानी जाती हैं तथा दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रम भिन्न माने जाते हैं। तब $N_1 - N_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Tray (rotations only): block RL (2 orders) + 5 flowers = 6 units round a circle; fix the block

The 5 places after the block in order: the first and last touch the block, so T has 3 places; the rest 4!

$N_2 = 2 \cdot 3 \cdot 4! = 144$

Garland: an arrangement and its mirror image are the same garland and are different arrangements (distinct flowers), so $N_1 = \dfrac{N_2}{2} = 72$

$N_1 - N_2 = 72 - 144 = -72$

Final Answer: -72

Question 23

English

Six distinct beads, of which three are red and three are blue, are strung together to form a necklace, all distinct necklaces being equally likely. Let p be the probability that red and blue beads alternate on the necklace, and let q be the probability that the three red beads are consecutive on the necklace. Then the value of $p - q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

छः भिन्न मनकों को, जिनमें तीन लाल तथा तीन नीले हैं, एक साथ पिरोकर एक हार बनाया जाता है, सभी भिन्न हार समसम्भाव्य हैं। माना कि p हार पर लाल तथा नीले मनकों के एकान्तर क्रम में होने की प्रायिकता है, तथा q तीनों लाल मनकों के हार पर क्रमागत होने की प्रायिकता है। तब $p - q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Necklaces of 6 distinct beads: $\dfrac{(6-1)!}{2} = 60$ (rotations and turning over identified)

Alternate: round-table count $2! \cdot 3! = 12$ (fix one red; other reds in the alternate places), necklaces $\dfrac{12}{2} = 6$

Reds consecutive: block of reds (3!) with 3 blues: $3! \cdot 3! = 36$ round-table arrangements, necklaces 18

$p = \dfrac{6}{60} = 0.1$, $q = \dfrac{18}{60} = 0.3$, $p - q = -0.2$

Final Answer: -0.20

Question 24

English

Five married couples sit at a round table with ten equally spaced seats so that men and women alternate. Two seatings are regarded as the same if one can be obtained from the other by a rotation. Let Mr. X and Mrs. X be one of the couples. Then the number of seatings in which Mrs. X sits diametrically opposite Mr. X is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

पाँच विवाहित दम्पति दस समान दूरी वाली सीटों वाली एक गोल मेज़ पर इस प्रकार बैठते हैं कि पुरुष तथा महिलाएँ एकान्तर क्रम में हों। दो बैठक-व्यवस्थाएँ समान मानी जाती हैं यदि एक को दूसरे से घूर्णन द्वारा प्राप्त किया जा सके। माना कि श्री X तथा श्रीमती X इन दम्पतियों में से एक हैं। तब उन बैठक-व्यवस्थाओं की संख्या, जिनमें श्रीमती X, श्री X के ठीक व्यासतः सम्मुख बैठती हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Fix Mr. X at seat 0 (removes rotations); men take the even seats $0, 2, 4, 6, 8$, women the odd seats

Seat opposite 0 is seat 5, an odd (women's) seat, so Mrs. X sits there: 1 way

Other 4 men in seats $2, 4, 6, 8$: 4!; other 4 women in seats $1, 3, 7, 9$: 4!

Number $= 4! \cdot 4! = 576$

Final Answer: 576

Question 25

English

A bag contains three identical white balls and three balls of different colours (one red, one green and one blue). Let N_1 be the number of ways of selecting three balls from the bag. Let N_2 be the number of ways of selecting three balls if the three white balls are numbered 1, 2, 3, so that all six balls are distinguishable. Then the value of $\frac{N_1}{N_2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक थैले में तीन सर्वसम सफ़ेद गेंदें तथा भिन्न रंगों की तीन गेंदें (एक लाल, एक हरी तथा एक नीली) हैं। माना कि N_1 थैले में से तीन गेंदें चुनने के तरीकों की संख्या है। माना कि N_2 तीन गेंदें चुनने के तरीकों की संख्या है यदि तीनों सफ़ेद गेंदों पर 1, 2, 3 अंकित हों, जिससे सभी छः गेंदें विभेद्य हो जाएँ। तब $\frac{N_1}{N_2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

N_1: choose k coloured balls ($\binom{3}{k}$), the rest white (one way, $3-k \le 3$): $\sum_{k=0}^{3}\binom{3}{k} = 2^3 = 8$

N_2: 3 from 6 distinct balls: $\binom{6}{3} = 20$

$\frac{N_1}{N_2} = \frac{8}{20} = 0.4$

Final Answer: 0.40

Question 26

English

A basket contains 4 identical apples, 2 identical bananas and 5 mangoes of five different varieties. Consider all possible selections of fruits from the basket, the empty selection included; two selections are different if they differ in the number of apples, the number of bananas or the set of mangoes chosen. Then the arithmetic mean of the number of fruits in a selection, taken over all these selections, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक टोकरी में 4 सर्वसम सेब, 2 सर्वसम केले तथा पाँच भिन्न किस्मों के 5 आम हैं। टोकरी से फलों के सभी सम्भव चयनों पर विचार कीजिए, जिसमें रिक्त चयन भी सम्मिलित है; दो चयन भिन्न माने जाते हैं यदि उनमें सेबों की संख्या, केलों की संख्या अथवा चुने गए आमों का समुच्चय भिन्न हो। तब इन सभी चयनों पर लिए गए, एक चयन में फलों की संख्या का समान्तर माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Selections: apples 0..4 (5 ways), bananas 0..2 (3 ways), mangoes any subset (2^5): total $5\cdot 3\cdot 32 = 480$

The three choices are independent, so mean size = mean apples + mean bananas + mean mangoes

Mean apples $= \frac{0+1+2+3+4}{5} = 2$, mean bananas $= 1$

Mean mangoes $= \frac{\sum_k k\binom{5}{k}}{2^5} = \frac{5\cdot 2^4}{2^5} = 2.5$; mean size $= 5.5$

Final Answer: 5.50

Question 27

English

Let $X = \{1, 2, 3\}$ and let $P(X)$ denote the power set of X. Then the number of ordered triples (A, B, C) of elements of $P(X)$ such that $A \subsetneq B \subsetneq C$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $X = \{1, 2, 3\}$ है तथा $P(X)$, X का घात समुच्चय है। तब $P(X)$ के अवयवों के उन क्रमित त्रिकों (A, B, C) की संख्या, जिनके लिए $A \subsetneq B \subsetneq C$ है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Chains $A \subseteq B \subseteq C$: each element is in A, in $B \setminus A$, in $C \setminus B$ or outside C: $4^3 = 64$

$A = B$: chains $B \subseteq C$: $3^3 = 27$; $B = C$: 27; $A = B = C$: $2^3 = 8$

Strict chains $= 64 - 27 - 27 + 8 = 18$

Final Answer: 18

Question 28

English

Consider all ordered quadruples (x_1, x_2, x_3, x_4) of integers satisfying

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12, \qquad x_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 2, \quad 0 \leq x_3 \leq 5, \quad x_4 \geq 0.$$

Then the arithmetic mean of x_3 over all such quadruples is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

उन सभी क्रमित चतुष्कों (x_1, x_2, x_3, x_4) पर विचार कीजिए जिनके अवयव पूर्णांक हैं तथा

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12, \qquad x_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 2, \quad 0 \leq x_3 \leq 5, \quad x_4 \geq 0$$

को सन्तुष्ट करते हैं। तब ऐसे सभी चतुष्कों पर x_3 का समान्तर माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Put $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$: $y_1 + y_2 + x_3 + x_4 = 9$, all ≥ 0, $x_3 \leq 5$

For $x_3 = t$: $y_1 + y_2 + x_4 = 9 - t$ has $\binom{11-t}{2}$ solutions: $55, 45, 36, 28, 21, 15$ for $t = 0, \ldots, 5$

Number $= 200$; $\sum t \cdot (\ldots) = 0 + 45 + 72 + 84 + 84 + 75 = 360$

Mean $= \dfrac{360}{200} = 1.8$

Final Answer: 1.80

Question 29

English

Let a_k denote the coefficient of x^k in the expansion of $\left(1+x-\frac{x^2}{2}\right)^5$. Then the value of a_4 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\left(1+x-\frac{x^2}{2}\right)^5$ के प्रसार में x^k का गुणांक a_k है। तब a_4 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

General term: $\frac{5!}{p!\,q!\,r!}\,1^p\,x^q\left(-\frac{x^2}{2}\right)^r$, $p+q+r=5$; need $q+2r=4$

$(p,q,r)=(1,4,0)$: $\frac{5!}{1!\,4!}=5$

$(2,2,1)$: $\frac{5!}{2!\,2!\,1!}\left(-\frac{1}{2}\right)=30\left(-\frac{1}{2}\right)=-15$

$(3,0,2)$: $\frac{5!}{3!\,2!}\cdot\frac{1}{4}=10\cdot\frac{1}{4}=2.5$

$a_4=5-15+2.5=-7.5$

Final Answer: -7.50

Question 30

English

The coefficient of x^7 in the expansion of $(1-x)^2\left(1+x+x^2\right)^6$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$(1-x)^2\left(1+x+x^2\right)^6$ के प्रसार में x^7 का गुणांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(1-x)(1+x+x^2)=1-x^3 \Rightarrow$ expression $=(1-x^3)^2(1+x+x^2)^4=(1-2x^3+x^6)(1+x+x^2)^4$

Let $c_k=[x^k](1+x+x^2)^4$: $c_k=\sum\frac{4!}{p!\,q!\,r!}$ over $p+q+r=4$, $q+2r=k$

c_7: $(0,1,3)$: 4; c_4: $(0,4,0),(1,2,1),(2,0,2)$: $1+12+6=19$; c_1: $(3,1,0)$: 4

Coefficient $=c_7-2c_4+c_1=4-38+4=-30$

Final Answer: -30

Question 31

English

Four distinct balls are placed in three distinct boxes, each box being allowed to remain empty. The number of placements in which at least two of the boxes contain the same number of balls (an empty box contains 0 balls) is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

चार भिन्न गेंदों को तीन भिन्न डिब्बों में रखा जाता है, प्रत्येक डिब्बे को रिक्त रहने की अनुमति है। उन व्यवस्थाओं की संख्या, जिनमें कम से कम दो डिब्बों में गेंदों की संख्या समान है (रिक्त डिब्बे में 0 गेंदें हैं), _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

All placements: $3^4 = 81$

Complement: three different counts adding to $4 \Rightarrow \{0, 1, 3\}$ only

Counts to boxes: $3! = 6$; balls into groups of sizes $3, 1, 0$: $\dfrac{4!}{3!\,1!\,0!} = 4 \Rightarrow 24$

Required $= 81 - 24 = 57$ (check: $(2, 1, 1)$: 36, $(2, 2, 0)$: 18, $(4, 0, 0)$: 3)

Final Answer: 57

Question 32

English

Let a be the number of ways of placing 5 distinct balls in 3 distinct boxes so that no box is empty, and let b be the number of ways of placing 5 identical balls in 3 distinct boxes so that no box is empty. Then the value of $\dfrac{b}{a}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a, 5 भिन्न गेंदों को 3 भिन्न डिब्बों में इस प्रकार रखने के तरीकों की संख्या है कि कोई डिब्बा रिक्त न रहे, तथा b, 5 सर्वसम गेंदों को 3 भिन्न डिब्बों में इस प्रकार रखने के तरीकों की संख्या है कि कोई डिब्बा रिक्त न रहे। तब $\dfrac{b}{a}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Distinct balls: $a = 3^5 - \binom{3}{1}2^5 + \binom{3}{2}1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$

Identical balls: $x_1 + x_2 + x_3 = 5$, $x_i \geq 1$: $b = \binom{4}{2} = 6$

$$\frac{b}{a} = \frac{6}{150} = 0.04$$

Final Answer: 0.04

Question 33

English

Fifteen identical sweets are distributed among four children A, B, C and D (a child may receive no sweet). Then the number of distributions in which A receives more sweets than B is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

पन्द्रह सर्वसम मिठाइयाँ चार बच्चों A, B, C तथा D में बाँटी जाती हैं (किसी बच्चे को कोई मिठाई न मिले, यह सम्भव है)। तब उन वितरणों की संख्या, जिनमें A को B से अधिक मिठाइयाँ मिलती हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

All distributions: $a+b+c+d=15$, ≥ 0: $\binom{18}{3}=816$

A and B play symmetric roles: the number with $a>b$ equals the number with $a<b$

Ties $a=b=k$: $c+d=15-2k$ has $16-2k$ solutions, $k=0,\ldots,7$: $\sum(16-2k)=72$

Required $=\dfrac{816-72}{2}=372$

Final Answer: 372

Question 34

English

The number of functions $f:\{1,2,3,4\}\to\{1,2,3\}$ whose range contains both 1 and 2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

उन फलनों $f:\{1,2,3,4\}\to\{1,2,3\}$ की संख्या, जिनके परिसर में 1 तथा 2 दोनों हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

All functions: $3^4=81$; range misses 1: $2^4=16$; misses 2: 16; misses both: $1^4=1$

Inclusion-exclusion: $81-16-16+1=50$

(Check: range $\{1,2,3\}$: onto, $81-3\cdot 16+3=36$; range exactly $\{1,2\}$: $2^4-2=14$; $36+14=50$)

Final Answer: 50

Question 35

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and $B = \{1, 2, 3\}$. For an onto function $f : A \to B$, the number of functions $g : B \to A$ such that $f(g(b)) = b$ for every $b \in B$ is denoted by $N(f)$. Then the arithmetic mean of $N(f)$ over all onto functions $f : A \to B$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ तथा $B = \{1, 2, 3\}$ है। किसी आच्छादक फलन $f : A \to B$ के लिए, उन फलनों $g : B \to A$ की संख्या, जिनके लिए प्रत्येक $b \in B$ के लिए $f(g(b)) = b$ है, $N(f)$ द्वारा निरूपित की जाती है। तब सभी आच्छादक फलनों $f : A \to B$ पर $N(f)$ का समान्तर माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f(g(b)) = b \Leftrightarrow g(b) \in f^{-1}(b)$, so $N(f) = |f^{-1}(1)| \cdot |f^{-1}(2)| \cdot |f^{-1}(3)|$; such g is one-one (disjoint fibres)

Onto f: $3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 = 150$; fibre sizes $(3, 1, 1)$ in some order: $3 \cdot \binom{5}{3} \cdot 2 = 60$, product 3

$(2, 2, 1)$ in some order: $3 \cdot 5 \cdot \binom{4}{2} = 90$, product 4

$$\text{Mean} = \frac{60 \cdot 3 + 90 \cdot 4}{150} = \frac{540}{150} = 3.6$$

Final Answer: 3.60

Question 36

English

A function is chosen at random from the set of all onto functions $f : \{1, 2, 3, 4, 5\} \to \{1, 2, 3, 4\}$. Then the probability that $f(i) \neq i$ for every $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

सभी आच्छादक फलनों $f : \{1, 2, 3, 4, 5\} \to \{1, 2, 3, 4\}$ के समुच्चय में से एक फलन यादृच्छया चुना जाता है। तब प्रत्येक $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ के लिए $f(i) \neq i$ होने की प्रायिकता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Onto: $4^5 - 4 \cdot 3^5 + 6 \cdot 2^5 - 4 \cdot 1^5 = 1024 - 972 + 192 - 4 = 240$

Favourable, by inclusion-exclusion over the set M of values missed ($|M| = m$):

$f(i)$ for $i \in M$: $4 - m$ choices; for $i \leq 4,\ i \notin M$: $3 - m$; $f(5)$: $4 - m \Rightarrow (4 - m)^{m+1}(3 - m)^{4-m}$

$\sum_m (-1)^m \binom{4}{m}(\ldots) = 4 \cdot 81 - 4 \cdot 72 + 6 \cdot 8 - 0 = 84$

$$\text{Probability} = \frac{84}{240} = 0.35$$

Final Answer: 0.35

Question 37

English

In a survey of 200 persons about three newspapers A, B and C, it was found that 25 persons read none of the three newspapers, 40 persons read exactly two of them and 12 persons read all three. Here $n(X)$ denotes the number of persons who read newspaper X, and $n(X \cap Y)$ the number who read both X and Y. Then the value of

$$n(A \cap B) + n(B \cap C) + n(C \cap A) - n(A) - n(B) - n(C)$$

is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

तीन समाचार-पत्रों A, B तथा C के विषय में 200 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति तीनों में से कोई समाचार-पत्र नहीं पढ़ते, 40 व्यक्ति इनमें से ठीक दो पढ़ते हैं तथा 12 व्यक्ति तीनों पढ़ते हैं। यहाँ $n(X)$ समाचार-पत्र X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है, तथा $n(X \cap Y)$, X तथा Y दोनों पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तब

$$n(A \cap B) + n(B \cap C) + n(C \cap A) - n(A) - n(B) - n(C)$$

का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $e_1, e_2, e_3 =$ persons reading exactly 1, 2, 3 papers: $e_2 = 40$, $e_3 = 12$, $e_1 = 200 - 25 - 40 - 12 = 123$
A person reading exactly j papers is counted j times in $\sum n(A)$ and $\binom{j}{2}$ times in $\sum n(A \cap B)$
$\sum n(A) = e_1 + 2e_2 + 3e_3 = 239$, $\sum n(A \cap B) = e_2 + 3e_3 = 76$
Value $= 76 - 239 = -163$ $(= -(e_1 + e_2))$

Final Answer: -163

Question 38

English

Let $N = 2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^4 \cdot 7^2$. Then the number of ways of writing N as a product $a \cdot b$ of two even positive integers a and b, where $a \cdot b$ and $b \cdot a$ are regarded as the same, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $N = 2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^4 \cdot 7^2$ है। तब N को दो सम धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के गुणनफल $a \cdot b$ के रूप में लिखने के तरीकों की संख्या, जहाँ $a \cdot b$ तथा $b \cdot a$ को समान माना जाता है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a = 2a'$, $b = 2b' \Rightarrow a'b' = \dfrac{N}{4} = M = 2^4 \cdot 3^6 \cdot 5^4 \cdot 7^2$ (any positive a', b')
$d(M) = 5 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3 = 525$; $M = (2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7)^2$ is a perfect square
Unordered factorisations of a perfect square: $\dfrac{d(M)+1}{2} = \dfrac{526}{2} = 263$

Final Answer: 263

Question 39

English

Two numbers a and b are chosen independently and at random from the set of positive divisors of 48 (the same divisor may be chosen twice). Let p be the probability that the least common multiple of a and b is 48, and let q be the probability that a divides b. Then the value of $p - q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

48 के धनात्मक भाजकों के समुच्चय में से दो संख्याएँ a तथा b स्वतन्त्र रूप से यादृच्छया चुनी जाती हैं (एक ही भाजक दो बार चुना जा सकता है)। माना कि p, a तथा b के लघुत्तम समापवर्त्य के 48 होने की प्रायिकता है, तथा q, a के b को विभाजित करने की प्रायिकता है। तब $p - q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$48 = 2^4 \cdot 3$: $d(48) = 5 \cdot 2 = 10$ divisors, 100 ordered pairs; write $a = 2^i 3^j$, $b = 2^k 3^l$

$\text{lcm} = 48 \Leftrightarrow \max(i, k) = 4,\ \max(j, l) = 1$: $(5^2 - 4^2)(2^2 - 1^2) = 9 \cdot 3 = 27$

$a \mid b \Leftrightarrow i \le k,\ j \le l$: $\binom{6}{2} \cdot \binom{3}{2} = 15 \cdot 3 = 45$

$$p - q = \frac{27 - 45}{100} = -0.18$$

Final Answer: -0.18

Question 40

English

Let α be the number of ordered pairs (a, b) of positive integers such that the least common multiple of a and b is 60, and let β be the number of ways of writing 3600 as a product $a \cdot b$ of two positive integers, where $a \cdot b$ and $b \cdot a$ are regarded as the same. Then the value of $\beta - \alpha$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि α धनात्मक पूर्णांकों के उन क्रमित युग्मों (a, b) की संख्या है जिनका लघुत्तम समापवर्त्य 60 है, तथा β, 3600 को दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल $a \cdot b$ के रूप में लिखने के तरीकों की संख्या है, जहाँ $a \cdot b$ तथा $b \cdot a$ को समान माना जाता है। तब $\beta - \alpha$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$: for p^e, exponent pairs with maximum e: $(e + 1)^2 - e^2 = 2e + 1 \Rightarrow \alpha = 5 \cdot 3 \cdot 3 = 45$

$3600 = 60^2 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$: $d(3600) = 5 \cdot 3 \cdot 3 = 45$ (equal to α)

3600 is a perfect square: $\beta = \dfrac{d(3600) + 1}{2} = 23$

$\beta - \alpha = 23 - 45 = -22$

Final Answer: -22

Question 41

English

A convex polygon has 27 diagonals, and no three of its diagonals pass through a common point inside the polygon. Each diagonal is divided into segments by the points at which it meets the other diagonals inside the polygon. Then the total number of these segments, taken over all the diagonals, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक उत्तल बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, और इसके कोई तीन विकर्ण बहुभुज के अन्दर किसी उभयनिष्ठ बिन्दु से नहीं गुजरते। प्रत्येक विकर्ण उन बिन्दुओं द्वारा खण्डों में विभाजित होता है जिन पर वह बहुभुज के अन्दर अन्य विकर्णों से मिलता है। तब सभी विकर्णों पर लिए गए इन खण्डों की कुल संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\frac{n(n-3)}{2} = 27 \Rightarrow n^2 - 3n - 54 = 0 \Rightarrow n = 9$

Interior intersection points: each set of 4 vertices gives one crossing of two diagonals: $\binom{9}{4} = 126$

A diagonal with k crossing points has $k+1$ segments; each point lies on 2 diagonals

Segments $= 27 + 2 \cdot 126 = 279$

Final Answer: 279

Question 42

English

Let $A = (0,0)$, $B = (6,0)$ and $C = (2,0)$, and let $D \neq C$ be the point on the line AB such that $\frac{DA}{DB} = \frac{CA}{CB}$. Let $P = (0,3)$ and $Q = (2,4)$. Three of the six points A, B, C, D, P, Q are chosen at random. Then the probability that the three chosen points are the vertices of a triangle is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = (0,0)$, $B = (6,0)$ तथा $C = (2,0)$ हैं, और माना कि $D \neq C$ रेखा AB पर वह बिन्दु है जिसके लिए $\frac{DA}{DB} = \frac{CA}{CB}$ है। माना कि $P = (0,3)$ तथा $Q = (2,4)$ हैं। छः बिन्दुओं A, B, C, D, P, Q में से तीन बिन्दु यादृच्छया चुने जाते हैं। तब चुने गए तीनों बिन्दुओं के एक त्रिभुज के शीर्ष होने की प्रायिकता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C divides AB internally in $CA : CB = 2 : 4 = 1 : 2$; D divides it externally in $1 : 2$ (harmonic conjugate): $D = \frac{1 \cdot (6,0) - 2 \cdot (0,0)}{1-2} = (-6,0)$

Collinear triples: from A, B, C, D on the x-axis: $\binom{4}{3} = 4$

Slopes $DP = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $DQ = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Rightarrow D, P, Q$ collinear; no other triple is

Triangles $= \binom{6}{3} - 5 = 15$, probability $= \frac{15}{20} = 0.75$

Final Answer: 0.75

Question 43

English

Ten lines are drawn in a plane so that no two of them are parallel and no three of them pass through a common point. Let B and U be the numbers of bounded and unbounded regions, respectively, into which these lines divide the plane. Then the value of $\frac{B}{U}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक तल में दस रेखाएँ इस प्रकार खींची जाती हैं कि उनमें से कोई दो समान्तर नहीं हैं और कोई तीन एक उभयनिष्ठ बिन्दु से नहीं गुजरतीं। माना कि ये रेखाएँ तल को जितने परिबद्ध तथा अपरिबद्ध क्षेत्रों में विभाजित करती हैं, उनकी संख्याएँ क्रमशः B तथा U हैं। तब $\frac{B}{U}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

The k-th line meets the previous $k-1$ lines in $k-1$ new points, is cut into k pieces and adds k regions

Regions $R = 1 + (1 + 2 + \cdots + 10) = 56 \left(= 1 + n + \binom{n}{2}\right)$

Unbounded: a large circle enclosing all $\binom{10}{2} = 45$ intersection points meets the lines in 20 points, giving 20 arcs, one per unbounded region: $U = 20$

$B = 56 - 20 = 36$, $\frac{B}{U} = \frac{36}{20} = 1.8$

Final Answer: 1.80

Question 44

English

A 4×4 board is divided into 16 unit squares by grid lines. A rectangle on the board is a rectangle whose sides lie along the grid lines (every square is also a rectangle). Then the number of rectangles on the board that contain none of the four central unit squares is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक 4×4 बोर्ड को ग्रिड रेखाओं द्वारा 16 इकाई वर्गों में विभाजित किया गया है। बोर्ड पर एक आयत वह आयत है जिसकी भुजाएँ ग्रिड रेखाओं पर स्थित हैं (प्रत्येक वर्ग भी एक आयत है)। तब बोर्ड पर उन आयतों की संख्या, जो चार केन्द्रीय इकाई वर्गों में से किसी को भी नहीं समाहित करते, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Rectangle $\leftrightarrow$ (row interval, column interval); $\binom{5}{2} = 10$ intervals each way, total 100

It contains a central square iff its row interval meets rows $\{2, 3\}$ and its column interval meets columns $\{2, 3\}$

Row intervals missing both rows 2, 3: only $[1, 1]$ and $[4, 4] \Rightarrow 8$ meet; same for columns

Containing a central square: $8 \cdot 8 = 64$; required $= 100 - 64 = 36$

Final Answer: 36

Question 45

English

Three of ten chairs placed in a row are chosen at random. Let p be the probability that no two of the chosen chairs are adjacent, and let q be the probability that the three chosen chairs are consecutive. Then the value of $q - p$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक पंक्ति में रखी दस कुर्सियों में से तीन कुर्सियाँ यादृच्छया चुनी जाती हैं। माना कि p चुनी गई कुर्सियों में से किन्हीं दो के आसन्न न होने की प्रायिकता है, तथा q तीनों चुनी गई कुर्सियों के क्रमागत होने की प्रायिकता है। तब $q - p$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Total $\binom{10}{3} = 120$

No two adjacent: 7 unchosen chairs make 8 gaps; choose 3 gaps: $\binom{8}{3} = 56$

Three consecutive: first chair $1, \ldots, 8$: 8

$$q - p = \frac{8 - 56}{120} = -\frac{48}{120} = -0.4$$

Final Answer: -0.40

Question 46

English

A college has 5 teachers in Physics, 4 in Chemistry and 3 in Mathematics. A committee of 4 teachers is to be formed containing at least one teacher from each of the three departments. Two of the teachers, X (from Physics) and Y (from Mathematics), refuse to serve together on the committee. Then the number of ways of forming the committee is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक महाविद्यालय में भौतिकी के 5, रसायन के 4 तथा गणित के 3 शिक्षक हैं। 4 शिक्षकों की एक समिति बनानी है जिसमें तीनों विभागों में से प्रत्येक से कम से कम एक शिक्षक हो। शिक्षकों में से दो, X (भौतिकी से) तथा Y (गणित से), समिति में एक साथ कार्य करने से मना करते हैं। तब समिति बनाने के तरीकों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Without the refusal: one department gives 2 members: $\binom{5}{2}\cdot 4\cdot 3 + 5\binom{4}{2}\cdot 3 + 5\cdot 4\binom{3}{2} = 120+90+60 = 270$

Complement: committees with both X and Y; the other 2 come from the remaining $4P, 4C, 2M$ and must include a chemist

$\binom{10}{2} - \binom{6}{2} = 45 - 15 = 30$

Required $= 270 - 30 = 240$

Final Answer: 240

Question 47

English

Let λ be the real number such that

$$\sum_{r=0}^{13} \left(r^2 + \lambda r\right) \binom{13}{r}^2 = 0.$$

Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि λ वह वास्तविक संख्या है जिसके लिए

$$\sum_{r=0}^{13} \left(r^2 + \lambda r\right) \binom{13}{r}^2 = 0$$

है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$r\binom{n}{r} = n\binom{n-1}{r-1}$ and $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$

$\sum r\binom{n}{r}^2 = n\sum \binom{n-1}{r-1}\binom{n}{n-r} = n\binom{2n-1}{n-1}$

$\sum r^2\binom{n}{r}^2 = \sum \left(r\binom{n}{r}\right)^2 = n^2\sum \binom{n-1}{r-1}^2 = n^2\binom{2n-2}{n-1}$

$\lambda = -\dfrac{n^2\binom{2n-2}{n-1}}{n\binom{2n-1}{n-1}} = -\dfrac{n^2}{2n-1} = -\dfrac{169}{25} = -6.76$ for $n = 13$

Final Answer: -6.76

Question 48

English

Let D, E and F be the midpoints of the sides BC, CA and AB, respectively, of a triangle ABC. Three of the six points A, B, C, D, E, F are chosen at random. Then the probability that the three chosen points are the vertices of a triangle whose area is one-fourth of the area of triangle ABC is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि D, E तथा F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA तथा AB के मध्य-बिन्दु हैं। छः बिन्दुओं A, B, C, D, E, F में से तीन बिन्दु यादृच्छया चुने जाते हैं। तब चुने गए तीनों बिन्दुओं के एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष होने की प्रायिकता, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का एक-चौथाई है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Total $\binom{6}{3} = 20$; let Δ = area of ABC

3 vertices: area Δ (1). 2 vertices + 1 midpoint: on their side collinear (3), else $\dfrac{\Delta}{2}$ (6)

1 vertex + 2 midpoints (9): e.g. AEF, ADE, ADF all have area $\frac{\Delta}{4}$; 3 midpoints: DEF, area $\frac{\Delta}{4}$ (1)

Favourable $= 10$, probability $= \frac{10}{20} = 0.5$

Final Answer: 0.50

Question 49

English

From a 4×4 board of unit squares, the unit square at one corner is removed. A rectangle in the remaining figure is a rectangle with sides along the grid lines that is made up only of unit squares of the remaining figure. Then the number of rectangles in the remaining figure that are not squares is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

इकाई वर्गों के एक 4×4 बोर्ड से एक कोने का इकाई वर्ग हटा दिया जाता है। शेष आकृति में एक आयत वह आयत है जिसकी भुजाएँ ग्रिड रेखाओं पर हैं तथा जो केवल शेष आकृति के इकाई वर्गों से बना है। तब शेष आकृति में उन आयतों की संख्या, जो वर्ग नहीं हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Full board: rectangles $\binom{5}{2}^2 = 100$, squares $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$, non-squares 70

Rectangles containing the corner square: row interval and column interval both start at the corner: $4 \cdot 4 = 16$

Of these, squares: one of each size $1, 2, 3, 4$: 4; non-squares 12

Required $= 70 - 12 = 58$

Final Answer: 58

Question 50

English

The value of $\sum_{d \mid 180} (-1)^{d+1}\, d$, where the sum is taken over all positive divisors d of 180, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\sum_{d \mid 180} (-1)^{d+1}\, d$ का मान, जहाँ योग 180 के सभी धनात्मक भाजकों d पर लिया गया है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(-1)^{d+1} = +1$ for odd d, -1 for even d: sum = (sum of odd divisors) − (sum of even divisors)

$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$: odd divisors sum $= (1+3+9)(1+5) = 78$

Even divisors $= 2^a m$, $a \in \{1, 2\}$, m odd: sum $= (2+4) \cdot 78 = 468$

Value $= 78 - 468 = -390$ $(= (1-2-4) \cdot 78)$

Final Answer: -390